**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

**Факультет компьютерных наук
Основная образовательная программа
«Прикладная математика и информатика»**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Программный проект на тему

Разработка платформы для агрегации и систематизации анонсов событий в ИТ-сообществах

**Выполнил студент группы 2210, 4 курса,
Захаров Иван Александрович**

**Руководитель ВКР:
Доцент, Базовая кафедра Т-Банка,
Иванов Андрей Александрович**

Москва 2026

Аннотация

Отчет по выпускной квалификационной работе содержит [XX] страниц текста, [X] рисунков, [X] таблиц, [X] источников литературы и [X] приложений.

Ключевые слова: АГРЕГАТОР ДАННЫХ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СБОР ДАННЫХ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ, МИКРОСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА, ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ, БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ, МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, TELEGRAM-БОТ.

Объектом исследования является процесс поиска, агрегации и обработки информации анонсов профильных мероприятий в сфере информационных технологий.

Предметом исследования выступает программная платформа для автоматизированного сбора, интеллектуального анализа и персонализированной доставки анонсов мероприятий.

Цель выпускной квалификационной работы — проектирование и разработка информационной системы, позволяющей снизить временные затраты специалистов на поиск релевантных событий в разрозненных источниках и избавить пользователей от информационной перегрузки.

В ходе выполнения работы была спроектирована распределенная отказоустойчивая архитектура системы. Разработана подсистема фонового сбора данных, способная автоматически извлекать текстовую информацию из открытых каналов в мессенджере Telegram и тематических Web-сайтов. Для суммаризации неформатированных текстов анонсов и выделения ключевых параметров событий (даты, места проведения, стоимости) успешно интегрированы методы обработки естественного языка на базе современных больших языковых моделей (YandexGPT).

Реализован алгоритм отбора анонсов событий по заданным критериям,

и создан маршрутизатор для многоканальной рассылки сформированных подборок в мессенджере Telegram и по электронной почте. Спроектировано и разработано клиентское веб-приложение, предоставляющее удобный графический интерфейс для настройки профиля, управления источниками информации и просмотра ленты анонсов.

В результате разработана платформа, готовая к практическому применению. Практическая значимость работы заключается в создании инструмента, который автоматизирует рутинный процесс поиска информации, преобразует разрозненные тексты в единый стандартизированный формат и предоставляет специалистам удобный способ планирования профессионального досуга.

Оглавление

Аннотация **2**

Определения, обозначения и сокращения **4**

Введение **10**

1 Аналитический раздел **18**

1.1 Обзор предметной области и существующих решений 18

1.2 Продуктовое исследование и анализ целевой аудитории . . . 19

1.3 Формирование требований к системе 20

1.4 Обзор программного инструментария 22

1.5 Обзор источников 25

2 Проектирование архитектуры системы **26**

2.1 Высокоуровневая архитектура приложения 26

2.2 Проектирование базы данных 30

2.3 Межсервисные контракты и проектирование API 31

Заключение **32**

Список литературы **36**

Приложение А Опрос для исследования целевой аудитории **40**

Приложение Б Инструкция по локальному развертыванию приложения **47**

Определения, обозначения и сокращения

1 **Батчинг** — Пакетная обработка TODO

2 **Бэкенд** — TODO

3 **Веб-скрейпинг** — технология получения веб-данных путём извлечения их со страниц веб-ресурсов. Веб-скрейпинг используется для синтаксического преобразования веб-страниц в более удобные для работы формы.

4 **Машина состояний** — TODO

5 **Дашборд** — TODO

6 **Маршрутизатор (в контексте маршрутизации уведомлений)** — TODO

7 **Миграция базы данных** — TODO

8 **Наблюдаемость** — TODO

9 **Омниканальность** — интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему, с целью обеспечения непрерывной коммуникации с клиентом [2]. В контексте данного проекта - способность системы обеспечивать доставку уведомлений пользователю в мессенджере Telegram и на электронную почту на основе единого цифрового профиля.

10 **Отказоустойчивость** — TODO

11 **Паттерн проектирования** — TODO

12 **Планировщик задач** — TODO

13 **Промпт** — TODO

14 **Промпт-инжиниринг** — TODO

15 **Репозиторий (паттерн)** — TODO

16 **Токенизация** — TODO

17 **Фронтенд** — TODO

18 **aiosmtplib** — TODO

19 **Apache Kafka** — распределённая опенсорс-платформа для работы с потоками событий [4].

20 **API** (Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений) — набор правил или протоколов, позволяющий программным приложениям взаимодействовать друг с другом для обмена данными и функциональными возможностями [9].

21 **BeautifulSoup4** —

22 **Black** —

23 **CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Deployment) —

24 **Circuit Breaker** —

25 **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) —

26 **Deep Linking** —

27 **DLQ** (Dead Letter Queue) —

28 **Docker** —

29 **Docker Compose** —

30 **DTO** (Data Transfer Object) —

31 **Fail-fast** —

32 **Fallback** —

33 **FastAPI** —

34 **Grafana** — платформа с открытым исходным кодом для аналитики и визуализации, которая используется для мониторинга и анализа показателей из различных источников данных.

35 **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) — протокол прикладного уровня передачи данных, являющийся универсальным средством взаимодействия между узлами как Всемирной паутины, так и изолированных веб-инфраструктур [12].

36 **Jinja2** —

37 **JSON** (JavaScript Object Notation) —

38 **JWT** (JSON Web Token) — открытый стандарт, определяющий компактный и самодостаточный способ безопасной передачи информации между сторонами в виде ключей (токенов) в формате JSON [13].

39 **Liquibase** —

40 **LLM** (Large Language Model) —

41 **Mailpit** —

42 **MVP** (Minimum Viable Product) —

43 **Mypy** —

44 **Next.js** —

45 **OAuth** (Open Authorization) —

46 **OpenAPI** — открытый стандарт или спецификация для машиночитаемого описания HTTP API, таких как REST-API. С помощью спецификации описываются эндпоинты (URL, по которому можно получить доступ к функциональности API), методы, параметры, заголовки, cookies и другие аспекты работы современных API [18].

47 **ORM** (Object-Relational Mapping) —

48 **PostgreSQL** —

49 **Prometheus** — набор инструментов для мониторинга и оповещения о системных событиях с открытым исходным кодом. Prometheus собирает и хранит метрики в виде данных временных рядов, то есть информация о метриках сохраняется с указанием времени их записи, а также с дополнительными парами «ключ-значение», которые называются метками [25].

50 **PromQL** —

51 **psycopg3** —

52 **Pydantic** —

53 **Pytest** —

54 **Python** —

55 **Rate Limiting** —

56 **React** —

57 **react-hook-form** —

58 **RED** (RED-метрики) — подход к мониторингу систем на базе трех метрик: Rate (количество запросов в секунду), Errors (количество запросов, завершившихся ошибкой) и Duration (время, затраченное на

обработку запроса). Метод был разработан специально для микросервисной архитектуры и request-driven систем [6].

59 **Redis** —

60 **REST** (Representational State Transfer, передача состояния представления) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети [20].

61 **Retry** —

62 **Ruff** —

63 **Server Action** —

64 **Shadcn UI** —

65 **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol, простой протокол передачи почты) — стандартный сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты[24].

66 **Spec-first** —

67 **SQL** (Structured Query Language) —

68 **SQLAlchemy** —

69 **Tailwind CSS** —

70 **Telethon** —

71 **Testcontainers** —

72 **Timeout** —

73 **UI** (User Interface) —

74 **URL** (Uniform Resource Locator) —

75 **User-Agent** —

76 **UUID** (Universally Unique Identifier) —

77 **Uvicorn** —

78 **Yandex OAuth** —

79 **YandexGPT** —

80 **Zod** —

Введение

«TechEventsHub» - платформа, созданная для агрегации и систематизации анонсов событий в IT-сообществах.

Существующие массовые агрегаторы мероприятий (TimePad, Яндекс.Афиша и др.) фокусируются на крупных событиях, которые интересны широкой аудитории. Из-за этого они могут быть нерелевантны для пользователей с нишевыми интересами, которые получают информацию о событиях из узкопрофильных источников.

С другой стороны, самостоятельный поиск анонсов в профильных Telegram-каналах и на тематических Web-сайтах вынуждает пользователей вручную анализировать большие объемы информации, не имеющей единой структуры. Необходимость чтения и анализа больших объемов текста, самостоятельного извлечения дат и копирования ссылок на источники в календарь приводит к высоким временным затратам на планирование, которые, по данным опроса целевой аудитории (см. разд. 1.2 и Приложение А), составляют более 30 минут в неделю, что является причиной низкой конверсии в посещение мероприятий.

Приложение предлагает возможность поиска тематических IT-мероприятий в пользовательских источниках в соответствии с заданными фильтрами, что позволяет ускорить и упростить процесс поиска релевантных событий, снизить информационную перегрузку IT-специалистов и способствует повышению посещаемости IT-мероприятий.

Цель

Целью данной работы является проектирование и разработка платформы TechEventsHub для автоматизированного сбора, интеллектуального анализа и персонализированной доставки анонсов профильных IT-мероприятий из внешних неструктурированных источников (Telegram-каналов и Web-

страниц). Система должна формировать информационное поле пользователя, автоматически собирать данные из указанных им источников (Telegram-каналов и Web-страниц), фильтровать их согласно индивидуальным предпочтениям, структурировать с помощью искусственного интеллекта и доставлять пользователю по выбранному им каналу (Telegram или e-mail) в виде дайджестов.

Задачи

Задачи проекта разделяются на две части: исследовательскую и программную, а именно:

- Исследовательская часть
  - сформировать набор вопросов и провести опрос целевой аудитории IT-специалистов для изучения текущего пользовательского опыта, выявления основных барьеров при поиске анонсов профильных мероприятий и определения актуальных потребностей пользователей;
  - провести сравнительный анализ существующих на рынке решений (платформ-агрегаторов IT-мероприятий), выявленных в ходе исследования, для определения их функциональных ограничений и недостатков;
  - на основе полученных аналитических данных сформировать комплекс функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой платформе, а также обосновать выбор программного и технологического инструментария.
- Программная часть
  - спроектировать отказоустойчивую микросервисную архитектуру системы и реляционную схему базы данных для хранения

пользовательских настроек и метаданных;

- разработать подсистему фонового сбора данных (скрейпинга) из открытых Telegram-каналов и Web-страниц с механизмами валидации источников;
- обеспечить бесперебойное межсервисное взаимодействие с использованием брокера сообщений (Apache Kafka) и кэширования (Redis);
- интегрировать методы обработки естественного языка на базе LLM YandexGPT для извлечения структурированных данных из сырых текстов анонсов;
- разработать механизм строгой типизированной фильтрации и подбора событий на основе индивидуальных предпочтений пользователей;
- спроектировать подсистему единой идентификации пользователей с поддержкой Yandex OAuth и механизмом глубокого связывания Web-аккаунтов с Telegram-профилями;
- разработать маршрутизатор омниканальных уведомлений для доставки сформированных дайджестов пользователям в Telegram и на E-mail;
- реализовать клиентское Web-приложение (на базе Next.js) для предоставления интерактивного графического интерфейса управления подписками и дашборда анонсов событий;
- настроить инфраструктуру наблюдаемости (Prometheus, Grafana) и сбор RED-метрик сервисов.

Актуальность работы

Поскольку в наши дни информационные технологии стремительно развиваются, для продуктивной работы IT-специалистам необходимо непре-

рывное обучение, обмен опытом и расширение профессиональных связей. Согласно современным исследованиям и производственной практике, посещение профильных мероприятий (конференций, митапов, воркшопов) является неотъемлемой частью профессионального развития и карьерного роста.

В аналитических материалах компании Momentive Software [14] отмечается, что участие в профильных конференциях решает сразу несколько важных задач для специалиста. Во-первых, оно предоставляет возможность очного общения с другими специалистами индустрии, которое создает более прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества, чем цифровые коммуникации. Во-вторых, поскольку тематические профессиональные мероприятия посещают специалисты из различных смежных областей и находящиеся на разных этапах карьеры, общение с ними позволяет получить актуальные прикладные знания и понимание технологических трендов. Наконец, активное участие в мероприятиях повышает профессиональную видимость специалиста и способствует формированию его статуса как эксперта в отрасли [14].

Высокая значимость участия в профессиональных мероприятиях также подтверждается академическими исследованиями. В частности, в исследовании К. Хаусса [11] доказано, что очные конференции представляют собой значимые социальные события, оказывающие влияние как на развитие отдельных специалистов, так и профессиональных сообществ. Исследование показывает, что для более 80% участников очное присутствие на профильных событиях приводит к прямому обмену методами и результатами работы, а для значительной части (до 38%) - становится отправной точкой для новых совместных проектов и исследований. Кроме того, автор подчеркивает, что именно на таких мероприятиях происходит обмен передовым, «еще неопубликованными» знаниями и неформальной карьерной информацией, доступ к которой невозможен через онлайн каналы комму-

никации [11].

Тем не менее, несмотря на продемонстрированную высокую ценность посещения профессиональных мероприятий, процесс их поиска сопряжен с рядом проблем, что подтверждает актуальность разработки специализированной платформы для агрегации и систематизации анонсов событий.

Особенности отрасли

Сегодня подход к поиску IT-мероприятий изменяется: аудитория уходит от массовых агрегаторов к разрозненным, более узкоспециализированным источникам. Большое количество профильных и локальных событий сегодня анонсируется только в тематических Telegram-каналах и на независимых сайтах организаций. Подобная разрозненность источников приводит к следующим отраслевым проблемам:

- **Информационный шум.** Пользователи вынуждены подписываться на десятки каналов, где анонсы мероприятий могут смешиваться с нерелевантными новостями и рекламой.
- **Высокая когнитивная нагрузка.** Отсутствие единого формата постов заставляет пользователей тратить время на вычитывание базовой информации (дата, место, стоимость события).
- **Боязнь пропустить интересное (Fear of missing out)** [8]. Из-за основанных на рекомендательных алгоритмах лент и большого потока сообщений IT-специалисты могут пропускать регистрацию на бесплатные или популярные мероприятия, где билеты заканчиваются за несколько часов.

Таким образом, ручной поиск актуальных мероприятий для посещения становится неэффективным, что снижает конверсию из просмотра анонсов в посещение мероприятий.

Ценностные предложения

Платформа TechEventsHub предлагает пользователям подход осознанного управления своим информационным полем. Главная ценность продукта заключается в следующем:

- **Экономия времени.** Сокращение времени с более 30 минут «ручного» мониторинга источников в неделю до 5 минут просмотра структурированного дайджеста.
- **Снижение когнитивной нагрузки.** Использование LLM YandexGPT для извлечения сути и основных параметров события из неструктурированных текстов анонсов и формирование единообразных карточек анонсов (Повестка мероприятия / Место / Время / Цена / Ссылка на источник).
- **Персонализация контента.** Типизированная фильтрация (по датам, технологическому стеку, городу и стоимости) позволяет предоставить пользователю релевантные анонсы из выбранных им источников в соответствии с настроенными им параметрами поиска.
- **Улучшение пользовательского опыта.** Наличие Web-дашборда для удобной настройки фильтров в связке с омниканальной доставкой дайджестов анонсов (в Telegram-боте и по E-mail) и генерацией `.ics`-файлов для быстрого добавления понравившихся событий в электронный календарь.

Рисковые гипотезы

В рамках проектирования и реализации платформы выдвигается ряд рисковых гипотез:

1 **Качество извлечения и суммаризации данных ИИ**

- Предполагается, что современные LLM способны с точностью более 95% извлекать сложные метаданные (дату, цену, формат) из текстов анонсов. Риск «галлюцинаций» модели планируется митигировать промпт-инжинирингом и программной валидацией результатов суммаризации.

2 **Поведенческая гипотеза**

- Предполагается, что представители целевой аудитории (IT-специалисты) предпочтут самостоятельно добавлять ссылки на источники анонсов вместо использования классических рекомендательных лент, что обеспечит высокий показатель возврата пользователей платформы.

3 **Технические ограничения**

- Существует риск блокировок со стороны Telegram MTProto API из-за автоматизированного сбора данных. Данный риск планируется митигировать использованием пагинации, эмуляции задержек и реализации паттерна Circuit Breaker для обеспечения стабильной работы сервиса скрейпинга.
- Возможны сложности с парсингом Web-сайтов из-за ограничений их собственников.

Таким образом, разработка платформы для агрегации, интеллектуального анализа и персонализированной доставки анонсов профильных IT-мероприятий является актуальной научно-практической задачей.

План работы

Таблица 0.1 – План работ по разработке системы TechEventsHub.

Задача	**Дата**
Разработать архитектуру MVP системы. Реализовать базовый планировщик задач и логику Telegram-бота с in-memory хранилищем.	10/11/2025
Спроектировать реляционную схему БД. Интегрировать PostgreSQL (Liquibase) и реализовать слой доступа к данным (ORM и SQL).	30/11/2025
Внедрить асинхронное межсервисное взаимодействие (Apache Kafka) и систему кэширования данных (Redis).	15/12/2025
Повысить отказоустойчивость распределенной системы: реализовать паттерны Timeout, Retry, Rate Limiter и Circuit Breaker.	31/12/2025
Настроить инфраструктуру наблюдаемости (Prometheus, Grafana). Внедрить бизнес-метрики. Контейнеризовать микросервисы (Docker).	15/01/2026
Расширить систему сбора данных анонсов алгоритмами парсинга Web-ресурсов и реализовать синхронную валидацию источников.	31/01/2026
Интегрировать YandexGPT API для интеллектуального анализа, структурирования и суммаризации анонсов.	04/02/2026
Спроектировать подсистему идентификации пользователей. Реализовать Yandex OAuth и связывание аккаунтов в едином цифровом профиле пользователя.	20/02/2026
Разработать механизм типизированной фильтрации и механизм подбора соотвествующих фильтрам событий для пользователей.	28/02/2026
Внедрить маршрутизатор омниканальных уведомлений (Notification Router) и подсистему E-mail рассылок на базе HTML-шаблонов.	10/03/2026
Инициализировать Web-клиент (Next.js, App Router). Разработать базовые компоненты интерфейса и флоу JWT-авторизации.	20/03/2026
Разработать интерактивный дашборд и модуль управления подписками на источники с строгой клиентской валидацией (Zod) и Server Actions.	15/04/2026

Глава 1. Аналитический раздел

1.1 Обзор предметной области и существующих решений

TODO

1.2 Продуктовое исследование и анализ целевой аудитории

Результаты данного опроса послужили практическим обоснованием для проектирования бизнес-логики приложения, внедрения модулей интеллектуальной обработки текста (LLM) и реализации омниканальной системы уведомлений.

TODO

1.3 Формирование требований к системе

TODO вводная часть для связи с предыдущим разделом

Функциональные требования

1 **Управление источниками и подписками:** Система должна предоставлять возможность добавления ссылок на веб-сайты и публичные Telegram-каналы для их фонового мониторинга и парсинга.

2 **Индивидуальная параметрическая фильтрация:** Пользователь должен иметь возможность настроить фильтрацию по городу, временному диапазону, формату (онлайн/офлайн), стоимости (платные/бесплатные) и набору категорий (примеры TODO).

3 **AI-суммаризация и стандартизация анонсов:** Модуль сбора данных должен пропускать неструктурированный текст через LLM для формирования стандартизированной карточки события, включающей разедыл: Название, Место, Дата, Цена, Ссылка, Краткое описание. Тексты, не являющиеся анонсами IT-мероприятий, должны автоматически игнорироваться.

4 **Омниканальная маршрутизация:** Доставка дайджестов пользователям должна осуществляться в Telegram-боте и на электронную поочту пользователя на основе его настроек профиля.

5 **Экспорт данных анонсов:** Интеграция функции генерации валидных `.ics` файлов для добавления мероприятий в цифровой календарь пользователя.

6 **Веб-интерфейс:** Наличие интерактивного веб-клиента для авторизации через OAuth, управления профилем, связывания аккаунтов (Telegram и Web) и удобной настройки фильтров поиска анонсов.

Нефункциональные требования

1 **Архитектура:** Приложение должно быть разделено на независимые сервисы: Scrapper (ядро бизнес-логики, включающее модуль сбора данных), Bot (интерфейс Telegram) и Web Frontend (клиентский интерфейс). Контракты взаимодействия должны описываться в формате OpenAPI.

2 **Отказоустойчивость:** Реализация механизмов Circuit Breaker, таймаутов, Retry в интеграциях модудей LLM, Telegram API, SMTP. Использование паттерна Fallback для переключения между асинхронным брокером сообщений Kafka и HTTP.

3 **Производительность:** Использование асинхронного взаимодействия сервисов. Применение пакетной обработки (батчинга) с пагинацией для предотвращения утечек памяти при работе с БД.

4 **Наблюдаемость:** Экспорт бизнес- и системных метрик (RED-метрики, потребление памяти, статистика парсинга) в формате Prometheus для визуализации в Grafana.

5 **Целостность данных:** Валидация входных данных как на стороне клиентского интерфейса, так и на сервере; проверка доступности источников для парсинга при добавлении ссылок на них в систему.

1.4 Обзор программного инструментария

Для реализации распределенной системы TechEventsHub был выбран современный технологический стек для обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости.

Бэкенд

В качестве основного языка программирования выбран **Python 3.11**, являющийся стандартом индустрии для задач парсинга и взаимодействия с моделями искусственного интеллекта.

В качестве HTTP-фреймворка выбран **FastAPI** благодаря встроенной поддержке асинхронности, автоматической генерации спецификаций OpenAPI и строгой валидации данных на базе Pydantic.

Для взаимодействия с Telegram Client API (MTProto) используется **Telethon**, поскольку данная библиотека поддерживает асинхронную работу и позволяет эффективно считывать историю сообщений из публичных каналов.

Для лексического анализа и очистки HTML-кода веб-страниц при парсинге классических сайтов применен **BeautifulSoup4**.

База данных и кэширование

В качестве основной реляционной СУБД выбрана **PostgreSQL**. Важным фактором при выборе стала поддержка типа данных JSONB, который позволяет эффективно хранить индивидуальные параметры фильтрации пользователей и выполнять агрегацию данных на уровне базы без дополнительных JOIN-запросов.

Для ORM-маппинга и версионирования схемы БД применены **SQLAlchemy** и **Liquibase**.

Redis выполняет функцию хранилища данных в оперативной памяти и применяется для кэширования результатов ресурсоемких запросов, а также

хранения временных токенов для безопасного связывания учетных записей.

LLM

Для задачи суммаризации и извлечения параметров мероприятий из русскоязычных анонсов выбрана модель **YandexGPT 5.1 Pro**. Интеграция реализована через совместимую библиотеку OpenAI SDK, что обеспечивает стандартизированный подход к вызову API и позволяет в будущем легко заменить поставщика нейросети без переписывания бизнес-логики.

Асинхронный транспорт

В качестве отказоустойчивого брокера сообщений для передачи уведомлений между сревисом скрейпинга и Telegram-ботом внедрен **Apache Kafka**. Использование Kafka гарантирует доставку сообщений при пиковых нагрузках и позволяет маршрутизировать невалидные данные в отдельную очередь DLQ.

Механизм оповещения пользователей

Для отправки уведомлений на электронную почту и рендеринга HTML-шаблонов писем используются **aiosmtplib** и **Jinja2**.

Клиентское приложение

Пользовательский веб-интерфейс разработан на базе библиотеки **React** и фреймворка **Next.js** версии 14. Данный выбор обоснован поддержкой технологии серверных действий. Она позволяет инкапсулировать запросы к бэкенду, выполняя их на стороне промежуточного сервера. Такой подход предотвращает ошибки совместного использования ресурсов и обеспечивает безопасное хранение JWT-токенов авторизации с использованием файлов cookie, защищенных атрибутом HttpOnly.

Визуальное оформление интерфейса реализовано с применением биб-

лиотек **Tailwind CSS** и **Shadcn UI**. Их использование способствует ускорению процесса разработки и гарантирует визуальное единообразие компонентов системы.

Проверка корректности вводимых пользователем данных (валидация сложных форм, включая диапазоны дат и выбор форматов) осуществляется с использованием библиотек **React Hook Form** и **Zod**. При этом клиентская схема проверки данных синхронизирована со контрактом OpenAPI.

Инфраструктура и развертывание сервисов

Для обеспечения идентичности сред разработки и продуктовой среды применена технология контейнеризации **Docker**. Автоматизированное тестирование бизнес-логики и процессов взаимодействия с базой данных реализовано посредством библиотеки **Testcontainers**.

Мониторинг состояния системы осуществляется на базе **Prometheus** и **Grafana**. Данное решение обеспечивает сбор бизнес-показателей, а также системных RED-метрик в режиме реального времени.

[TODO Вставить Рисунок 1.5 – Технический радар]

1.5 Обзор источников

TODO

Глава 2. Проектирование архитектуры системы

2.1 Высокоуровневая архитектура приложения

Система TechEventsHub спроектирована по принципу сервис-ориентированной архитектуры: функциональность разделена между тремя самостоятельными компонентами, каждый из которых обладает чётко ограниченной зоной ответственности и взаимодействует с остальными исключительно через API. Такое разграничение позволяет масштабировать компоненты независимо друг от друга, модифицировать их реализацию без затрагивания смежных модулей и упрощает тестирование каждой части системы в изоляции от остальных.

[TODO Вставить Рисунок 2.1 – Высокоуровневая архитектура системы]

Подсистема сбора и агрегации данных (Core API)

Центральным компонентом системы является серверное приложение, реализованное на основе фреймворка FastAPI. Оно является единой точкой входа для всех клиентских запросов и включает в себя несколько функциональных подсистем.

Слой управления подписками отвечает за регистрацию отслеживаемых ресурсов и хранение пользовательских фильтров в базе данных PostgreSQL.

Подсистема идентификации обеспечивает авторизацию пользователей через протокол Yandex OAuth с выдачей маркеров доступа JWT. Также эта подсистема поддерживает связывание учётных записей двух типов – веб-аккаунта и учётной записи Telegram в рамках единой пользовательской сущности.

Планировщик задач осуществляет периодический обход зарегистрированных для отслеживания ресурсов: для Telegram-каналов применяется протокол MTProto, для веб-страниц – синтаксический анализ HTML-разметки.

Извлечённый текст передаётся во внешний сервис YandexGPT, который формирует структурированное описание события с указанием даты, места проведения, формата и цены.

Полученные данные сопоставляются с индивидуальными фильтрами каждого пользователя, и уведомление направляется только тем пользователям, условия которых были соблюдены.

Маршрутизатор уведомлений определяет канал доставки для каждого пользователя в соответствии с его настройками – в мессенджер Telegram, на адрес электронной почты или в оба канала одновременно.

Клиентское веб-приложение

Для обеспечения удобного доступа к системе через браузер в рамках данной работы был разработан пользовательский интерфейс на основе фреймворка Next.js с использованием серверного рендеринга.

Приложение реализует полный цикл взаимодействия с пользователем: авторизацию через Yandex OAuth, управление подписками на источники анонсов, выбор фильтров по различным критериям и настройку параметров уведомлений.

Маркер доступа (JWT), получаемый по завершении процедуры авторизации, сохраняется в защищённой от клиентских сценариев cookie-записи. Это исключает его несанкционированное считывание из браузерного окружения. Сохранение пользовательских настроек и обновление данных происходит не напрямую из браузера, а через сервер веб-приложения. Он выступает в роли посредника, который самостоятельно связывается с Core API.

Безопасность закрытых разделов обеспечивается предварительной проверкой прав доступа пользователя. Система проверяет наличие авторизации до того, как начнет формировать страницу. Если пользователь не авторизован, запрос немедленно отклоняется, а интерфейс возвращает его на

главную страницу.

Программный агент (Telegram-бот)

Telegram-бот предоставляет альтернативный текстовый интерфейс для пользователей, предпочитающих читать анонсы в мессенджере. Агент обрабатывает команды управления подписками в форме диалога: после ввода адреса ресурса пользователю предлагается последовательно уточнить критерии фильтрации.

Помимо функций ввода команд, бот принимает входящие уведомления об обнаруженных событиях, поступающие от подсистемы сбора данных, и доставляет их конечным пользователям. Связь программного агента с Core API осуществляется по протоколу HTTP с передачей идентификатора чата в заголовке запроса, что позволяет серверному приложению однозначно определить пользователя без использования маркера доступа.

Межсервисное взаимодействие

Система сочетает два режима обмена данными. Синхронное взаимодействие реализовано посредством REST-запросов по протоколу HTTP: оба клиентских компонента обращаются к Core API для выполнения операций с подписками и профилем пользователя и получают ответ в рамках того же сеанса соединения.

Асинхронная доставка уведомлений реализована через брокер сообщений Apache Kafka. Подсистема сбора данных публикует сообщение о новом событии в очередь, а программный агент подписан на соответствующий топик и обрабатывает сообщения по мере их поступления. Такой подход позволяет модулям работать независимо друг от друга. Например, если программный агент перезагружается или временно недоступен, подсистема сбора данных не простаивает в ожидании ответа. Все уведомления сохраняются в очереди их доставка пользователям возобновляется сразу после

восстановления связи. В случае отказа брокера сообщений подсистема автоматически переходит на прямую передачу уведомления программному агенту по HTTP.

2.2 Проектирование базы данных

TODO

2.3 Межсервисные контракты и проектирование API

TODO

Заключение

Результаты

По итогам работы была успешно спроектирована, разработана и протестирована программная платформа TechEventsHub, предназначенная для автоматизированного поиска, интеллектуального анализа и персонализированной доставки анонсов профильных мероприятий. Поставленная цель работы достигнута в полном объеме.

Исходный код разработанной системы размещен в публичном репозитории на платформе GitHub по ссылке: `https://github.com/ivanz851/tech_events_hub_platform`. Инструкция по локальному развертыванию системы приведена в Приложении Б.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы автором были решены следующие задачи:

- Спроектирована и реализована распределенная архитектура серверной части системы, включающая реляционную базу данных для хранения пользовательских настроек и подсистему кэширования для ускорения работы сервисов.
- Разработана подсистема автоматизированного сбора информации, извлекающая неструктурированные текстовые данные из открытых каналов в мессенджере Telegram и с веб-страниц, а также реализующая механизм предварительной проверки их доступности.
- Интегрирована большая языковая модель YandexGPT, которая позволяет системе автоматически структурировать тексты анонсов, выделяя из них ключевые параметры (дату, место проведения, стоимость и тематику мероприятия).

- Обеспечена отказоустойчивость системы посредством реализации шаблонов сетевого взаимодействия: обработки времени ожидания (таймаутов), автоматических повторных запросов, ограничения частоты обращений и «программных предохранителей» (Circuit Breakers) при сбоях внешних сервисов.

- Реализован детерминированный алгоритм фильтрации событий, позволяющий точно сопоставлять извлеченные данные о мероприятиях с заданными персональными предпочтениями каждого пользователя.

- Спроектирована подсистема единой идентификации пользователей с поддержкой безопасной авторизации через сервис Яндекс ID и механизмом привязки учетной записи в мессенджере Telegram к основному цифровому профилю.

- Реализован маршрутизатор уведомлений, обеспечивающий асинхронную рассылку сформированных дайджестов пользователям по выбранным ими каналам связи (в виде сообщений в Telegram или по электронной почте).

- Разработано клиентское веб-приложение с графическим интерфейсом, позволяющее пользователям управлять своими подписками, настраивать параметры поиска и просматривать найденные анонсы в удобном виде.

- Настроена программная инфраструктура для мониторинга состояния системы и сбора бизнес-метрик производительности в режиме реального времени.

В процессе выполнения работы были приобретены и закреплены навыки:

- проектирования распределенных программных систем и построения микросервисной архитектуры с использованием брокера сообщений Apache Kafka;
- проектирования реляционных баз данных (PostgreSQL) и написания скриптов миграции схем данных;
- обеспечения отказоустойчивости сетевых приложений;
- интеграции больших языковых моделей (LLM) в программные продукты для решения задач извлечения данных;
- разработки безопасных механизмов авторизации на основе электронных токенов (JWT) и протокола OAuth;
- создания современных клиентских веб-интерфейсов на базе компонентного подхода и строгой типизации данных (Next.js, React, TypeScript);
- контейнеризации приложений и настройки инструментов для обеспечения наблюдаемости работы программного обеспечения (Prometheus, Grafana).

Развитие работы

Разработанная платформа TechEventsHub представляет собой полнофункциональный продукт, но обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Основными направлениями для улучшения платформы являются:

1 **Интеграция с новыми источниками анонсов мероприятий.** Планируется реализация дополнительных модулей сбора информации из популярных социальных сетей и мессенджеров (Макс, Яндекс.Мессенджер, ВКонтакте) и со специализированных площадок

для организаторов мероприятий с использованием публичных API этих сервисов.

2 **Внедрение рекомендательной системы.** Накопленную базу данных о предпочтениях пользователей и историю отслеживаемых ими источников можно использовать для обучения моделей машинного обучения. Это позволит реализовать интеллектуальную ленту рекомендаций: пользователи смогут видеть новые релевантные источники информации и мероприятия, даже если они не подпадают под строго заданные ими фильтры поиска.

3 **Реализация функциональности для организаторов мероприятий.** Разработка отдельного личного кабинета для B2B-сегмента, в котором организаторы смогут размещать анонсы своих событий напрямую на платформе TechEventsHub, а также получать аналитику по конверсии из просмотров анонсов в переходы на сайт организатора.

Список литературы

1. Веб-скрейпинг. — Текст : электронный // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-скрейпинг (дата обращения: 26.04.2026).

2. Омниканальность. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Омниканальность (дата обращения: 25.04.2026).

3. Ali, M. A. Building Microservices with FastAPI / M. A. Ali. — Birmingham : Packt Publishing, 2023. — TODO p. — Текст : непосредственный.

4. Apache Kafka: обработка потоков данных в реальном времени. — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: `https://yandex.cloud/ru/blog/apache-kafka-overview` (дата обращения: 26.04.2026).

5. Brazil, B. Prometheus: Up & Running: Infrastructure and Application Performance Monitoring / B. Brazil. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. — TODO p. — Текст : непосредственный.

6. Dam, Julie The RED Method: How to Instrument Your Services / Julie Dam. — Текст : электронный // GrafanaLabs : [сайт]. — URL: `https://grafana.com/blog/the-red-method-how-to-instrument-your-services/` (дата обращения: 26.04.2026).

7. Docker: Elevated Container Application Development. — Текст : электронный // Docker : [сайт]. — 2024. — URL: `https://www.docker.com/` (дата обращения: 15.05.2024).

8. Fear of missing out. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out (дата обращения: 26.04.2026).

9. Goodwin, Michael. What is an API (application programming interface)? / Michael Goodwin. — Текст : электронный // IBM : [сайт]. — URL: https://www.ibm.com/think/topics/api (дата обращения: 26.04.2026).

10. Grafana support for Prometheus. — Текст : электронный // prometheus.io : [сайт]. — URL: https://prometheus.io/docs/visualization/grafana/ (дата обращения: 23.04.2026).

11. Hauss, K. What are the social and scientific benefits of participating at academic conferences? Insights from a survey among doctoral students and postdocs in Germany / K. Hauss // Research Evaluation. — 2020. — P. 4–9. — DOI: 10.1093/reseval/rvaa018. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7499794/ (дата обращения: 26.05.2024).

12. HTTP. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP (дата обращения: 26.04.2026).

13. JSON Web Token (JWT). — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/jwt (дата обращения: 26.04.2026).

14. Marilena, D. N. Benefits of Attending Conferences for Career Advancement / D. N. Marilena. — Текст : электронный // Momentive Software : [сайт]. — URL: https://momentivesoftware.com/blog/benefits-of-attending-conferences/. (дата обращения: 25.04.2026).

15. Mitchell, R. Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web / R. Mitchell. — 2nd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. — TODO p. — Текст : непосредственный.

16. Nygard, M. T. Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software / M. T. Nygard. — 2nd ed. — Raleigh : Pragmatic Bookshelf, 2018. — TODO p. — Текст : непосредственный.

17. Obe, R. O. PostgreSQL: Up and Running / R. O. Obe, L. S. Hsu. — 3rd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2017. — TODO p. — Текст : непосредственный.

18. OpenAPI. — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: `https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/openapi` (дата обращения: 26.04.2026).

19. Percival, H. Architecture Patterns with Python: Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices / H. Percival, B. Gregory. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. — TODO p. — Текст : непосредственный.

20. REST API: для чего нужен и как работает. — Текст : электронный // Yandex Cloud : [сайт]. — URL: `https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/rest-api` (дата обращения: 26.04.2026).

21. Shapira, G. Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale / G. Shapira, T. Palino, R. Sivaram, K. Pramod. — 2nd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2021. — TODO p. — Текст : непосредственный.

22. schkn Prometheus Monitoring : The Definitive Guide in 2019 / schkn. — Текст : электронный // devconnected.com : [сайт]. — URL: `https://devconnected.com/the-definitive-guide-to-prometheus-in-2019/` (дата обращения: 26.04.2026).

23. schkn How To Create a Grafana Dashboard? (UI + API methods) / schkn. — Текст : электронный //

devconnected.com : [сайт]. — URL: https://devconnected.com/how-to-create-a-grafana-dashboard-ui-api-methods/ (дата обращения: 26.04.2026).

24. Simple Mail Transfer Protocol. — Текст : электронный // Wikipedia : [сайт]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol (дата обращения: 26.04.2026).

25. What is Prometheus?. — Текст : электронный // prometheus.io : [сайт]. — URL: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/ (дата обращения: 23.04.2026).

Приложение А. Опрос для исследования целевой аудитории

В данном приложении представлена анкета-опросник, созданная с помощью сервиса «Яндекс Формы».

Исследование проводилось на этапе сбора и анализа требований с целью выявления ключевых потребностей целевой аудитории, оценки актуальности проблемы информационного шума в существующих источниках анонсов и определения приоритетной функциональности разрабатываемой системы агрегации IT-мероприятий.

Вводный текст анкеты:

Привет! В рамках подготовки дипломной работы я провожу исследование пользовательского опыта при поиске профессиональных IT-мероприятий (митапов, конференций, хакатонов).

На сегодняшний день информация о профильных событиях сильно фрагментирована, а в тематических источниках часто присутствует переизбыток нерелевантного контента. Целью проекта является разработка платформы «TechEventsHub» — агрегатора, автоматизирующего процесс сбора и фильтрации анонсов мероприятий.

В системе планируется реализовать следующую функциональность:

- *Отслеживание пользовательских источников данных (Telegram-каналы и Web-сайты);*
- *Обработку неструктурированного текста с помощью нейросетевой модели (LLM) для извлечения ключевых данных и отсеивания «инфошума»;*
- *Настройку гибких персональных фильтров (город, формат, стек*

технологий, стоимость и др.);

- *Доставку структурированных дайджестов в чат с Telegram-ботом или на Email пользователя с возможностью быстрого добавления событий в календарь с помощью сгенерированного .ics файла).*

Прошу тебя ответить на 15 вопросов, касающихся твоего текущего опыта поиска и анализа анонсов мероприятий. Опрос займет не более 10 минут. Все собранные данные носят анонимный характер и будут использованы исключительно для валидации продуктовых гипотез и доработки архитектурных требований к системе.

Благодарю за уделенное время и участие в исследовании!

1 **Какая у тебя основная специализация в IT?**

- ◯ Разработка (Backend, Frontend, Mobile и др.)
- ◯ Аналитика / Data Science / ML
- ◯ Менеджмент (Product, Project, Delivery)
- ◯ QA / Тестирование
- ◯ DevOps / SRE / Инфраструктура
- ◯ DevRel / HR / Маркетинг
- ◯ Другое: _____

2 **Сколько лет составляет твой профессиональный опыт работы в IT?**

- ◯ Нет коммерческого опыта / Студент профильного вуза
- ◯ Менее 1 года (Стажер / Junior)
- ◯ От 1 до 3 лет (Junior+ / Middle)

- ◯ От 3 до 6 лет (Middle+ / Senior)
- ◯ Более 6 лет (Senior / Lead)

3 **Как часто ты посещаешь (или смотришь онлайн) профессиональные IT-мероприятия (митапы, конференции, хакатоны)?**

- ◯ Несколько раз в месяц
- ◯ Примерно раз в 1-2 месяца
- ◯ Несколько раз в год
- ◯ Почти не посещаю, но хотел(а) бы
- ◯ Вообще не интересуюсь мероприятиями

4 **Из каких источников ты обычно узнаешь об IT-мероприятиях?**

- ◯ Тематические Telegram-каналы и чаты
- ◯ Внутренние порталы / рассылки компаний
- ◯ Рекомендации коллег и друзей
- ◯ Сайты-агрегаторы (Timepad, Хабр и др.)
- ◯ Социальные сети (LinkedIn, VK и др.)

5 **Сталкиваешься ли ты с проблемой переизбытка информации (инфошумом) при поиске интересных анонсов в Telegram-каналах?**

- ◯ Да, каналов и информации в них слишком много, я часто пропускаю анонсы

- ◯ Скорее да, приходится продираться через рекламу и нерелевантный контент
- ◯ Скорее нет, успеваю читать то, что мне нужно
- ◯ Нет, меня полностью устраивает текущий формат поиска

6 **Сколько примерно времени в неделю ты тратишь / готов(а) тратить на поиск и чтение анонсов мероприятий?**

- ◯ Не трачу / не готов(а) тратить время на поиск
- ◯ Менее 5 минут
- ◯ От 5 до 15 минут
- ◯ От 15 до 30 минут
- ◯ Более 30 минут (долго скроллить и искать полезный контент)

7 **Бывало ли так, что ты пропускал(а) интересное бесплатное мероприятие или приобретение билетов по раннему бронированию, из-за того что слишком поздно увидел(а) анонс?**

- ◯ Да, такое происходит регулярно
- ◯ Да, пару раз бывало
- ◯ Нет, всегда узнаю вовремя
- ◯ Я не отслеживаю пристально такие мероприятия

8 **Что тебя больше всего раздражает в типичных постах-анонсах мероприятий в Telegram?**

- ☐ Нет четкой структуры (дата, время, место разбросаны по тексту)
- ☐ Слишком много «воды» и маркетингового описания

- ☐ Сложно сразу понять, мероприятие проводится онлайн или офлайн
- ☐ Реферальные ссылки или необходимость подписки на несколько других каналов для регистрации
- ☐ Другое: _____

9 **Представь себе платформу, которая собирает ивенты из твоих избранных источников и с выбранной периодичностью присылает тебе единый отфильтрованный дайджест. В каком формате тебе было бы удобнее всего взаимодействовать с этим дайджестом?**

- ☐ Telegram-бот (настроил фильтры — получаю сообщения)
- ☐ Веб-приложение / Сайт (зашел, посмотрел каталог, добавил в календарь)
- ☐ Email-рассылка

10 **Как часто ты бы хотел(а) получать персональный дайджест с новыми мероприятиями, чтобы это не казалось спамом?**

- ◯ Сразу же, как только появился анонс (в реальном времени)
- ◯ Раз в день (вечером или утром) в виде единой сводки
- ◯ Раз в неделю
- ◯ Только по моему запросу (зашел(-ла) в бота/на сайт и нажал(а) кнопку)

11 **В проекте планируется реализовать фичу извлечения дат из текста с помощью AI для создания файла .ics. Как часто ты**

заносишь мероприятия в свой цифровой календарь (Google Calendar, Outlook, Яндекс Календарь и т.д.)?

- ◯ Всегда добавляю, без календаря забываю о мероприятии
- ◯ Добавляю только самые важные ивенты
- ◯ Редко, обычно держу в голове или закрепляю сообщение
- ◯ Не пользуюсь календарями для таких задач

12 **Если в персонализированном дайджесте будет кнопка «Добавить в календарь» (которая сразу создает карточку с датой, местом и ссылкой), повысит ли это вероятность того, что ты действительно пойдешь на мероприятие?**

- ◯ Да, это значительно упростит планирование
- ◯ Скорее да, будет полезно
- ◯ Никак не повлияет, если захочу пойти — пойду и без этого

13 **Какие фильтры для настройки персонального дайджеста для тебя наиболее критичны (выбери до 4-х вариантов)?**

- ☐ Технологический стек / Специализация (Python, ML, Management и т.д.)
- ☐ Уровень (Junior, Middle, Senior)
- ☐ Тип ивента (Конференция, Митап, Хакатон, Мастер-класс)
- ☐ Дата (Будни / Выходные / Выбранные дни)
- ☐ Формат (Онлайн / Офлайн)
- ☐ Город проведения (для офлайна)
- ☐ Посещаемость (маленькая, средняя, большая)

☐ Стоимость (Бесплатно / Платно)

☐ Другое: _____

14 **Есть ли у тебя сейчас любимые инструменты / ресурсы / способы следить за IT-мероприятиями? Поделись, пожалуйста.**

_____

_____

_____

15 **Буду рад получить любые пожелания или комментарии к идее описанного агрегатора ивентов. Что бы сделало его для тебя более удобным?**

_____

_____

_____

Приложение Б. Инструкция по локальному развертыванию приложения

Исходный код разработанной системы размещен в публичном репозитории на платформе GitHub по ссылке: `https://github.com/ivanz851/tech_events_hub_platform`.

Для локального развертывания системы необходимо выполнить следующие шаги:

1. Клонировать репозиторий командой `git clone`.

TODO